Hydra autenticazione SSH e FTP

Configurazione dei servizi, test di accesso e analisi dei risultati

Obiettivo della pratica

Con questa pratica ho approfondito l'uso di THC Hydra, uno strumento di verifica delle credenziali dei servizi di rete, e consolidare la comprensione della configurazione e del funzionamento dei servizi SSH e FTP. Ho svolto le attività in un ambiente di laboratorio controllato con Kali Linux e una macchina Metasploitable.

Gli obiettivi operativi indicati nella traccia sono:

- creare e utilizzare un account di prova per il servizio SSH su Kali Linux;
- verificare la disponibilità del servizio e la possibilità di autenticarsi;
- preparare una wordlist e osservare il funzionamento di Hydra;
- verificare il servizio FTP e svolgere un test di autenticazione;
- registrare gli esiti reali, inclusi gli errori e le limitazioni incontrate.

Ambiente e indirizzi utilizzati

Dalle schermate che ho raccolto risultano i seguenti indirizzi e sistemi. L'indirizzo 192.168.50.100 è quello dell'interfaccia eth0 di Kali; 192.168.60.101 è l'indirizzo usato per i test verso Metasploitable.

Sistema/servizio	Indirizzo o porta	Uso nella pratica
Kali Linux	192.168.50.100	Macchina da cui ho eseguito i test
SSH su Kali	TCP/22	Servizio SSH attivato e accesso locale verificato
Metasploitable	192.168.60.101	Sistema di laboratorio usato per prove SSH/FTP
FTP su Metasploitable	TCP/21	Servizio vsftpd raggiungibile

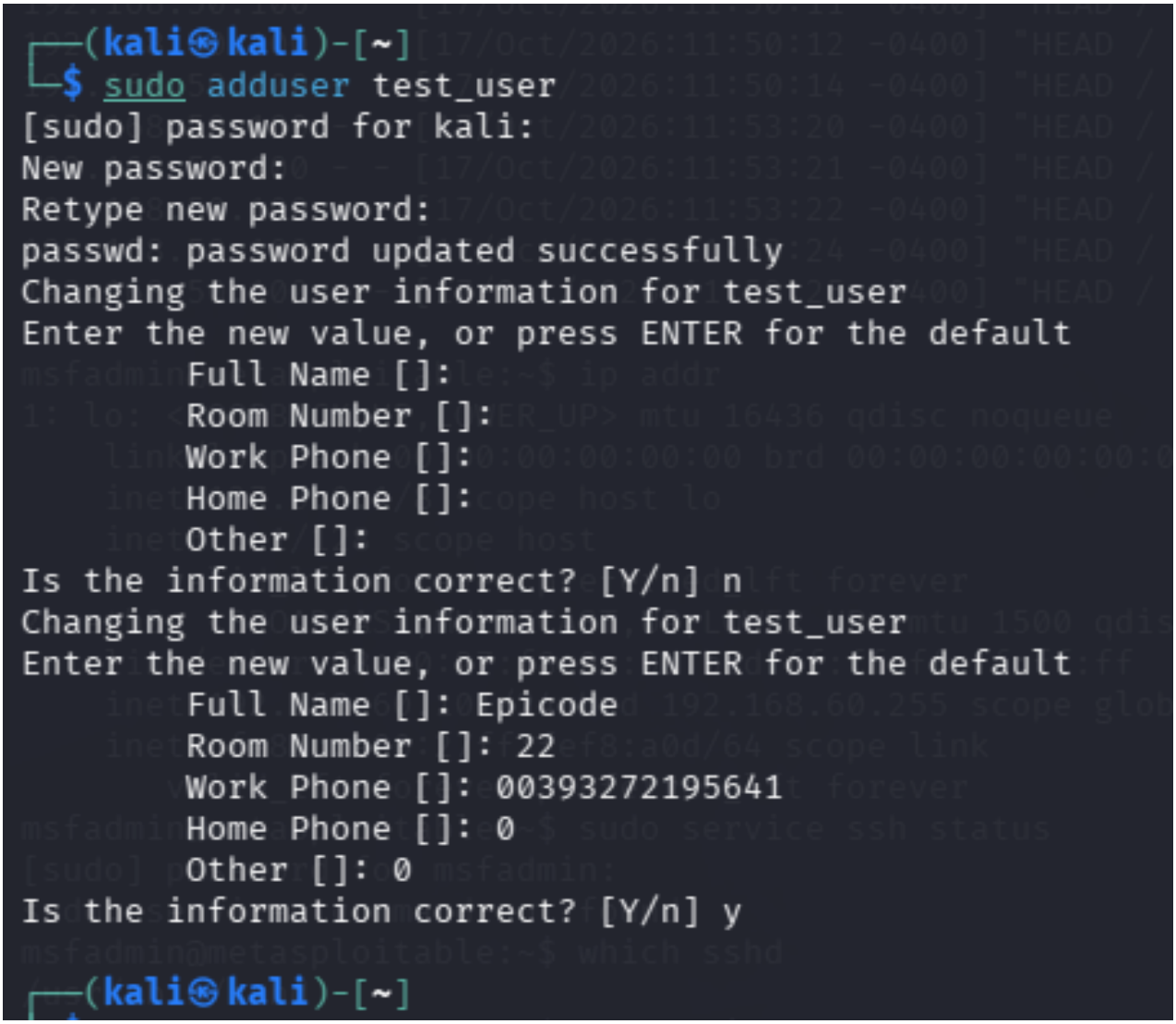
Fase SSH

Creazione dell'utente e avvio del servizio

Ho creato l'utente di prova test_user su Kali Linux. Durante la sessione è emerso anche che l'account esisteva già, quindi non è stato necessario ricrearlo. Il servizio OpenSSH ho avviato e, nelle verifiche successive, risultava attivo e in ascolto sulla porta 22.

sudo adduser test_user

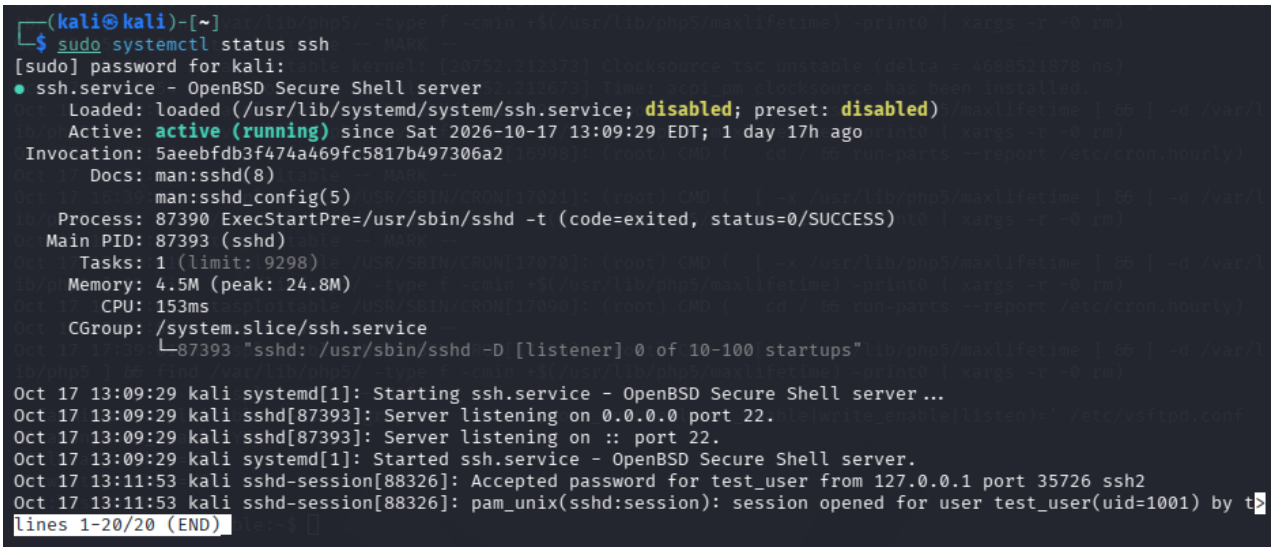
sudo systemctl status ssh



Creazione dell'utente test_user su Kali Linux.



L'utente risulta già presente e viene controllato lo stato del servizio SSH.

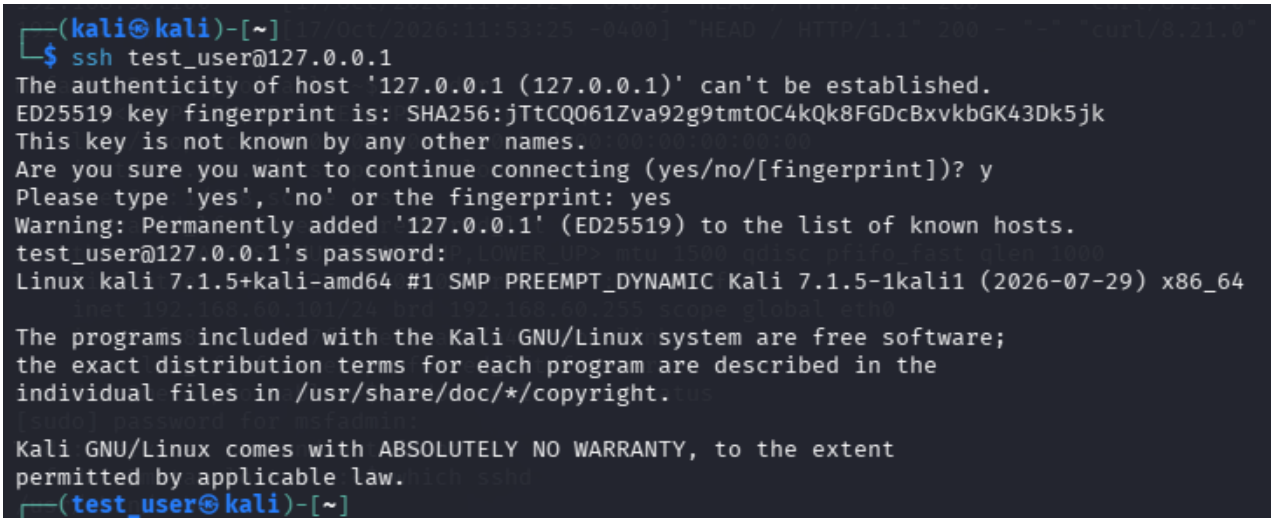


Stato SSH: servizio attivo (running) e in ascolto sulla porta 22.

Verifica dell'accesso SSH

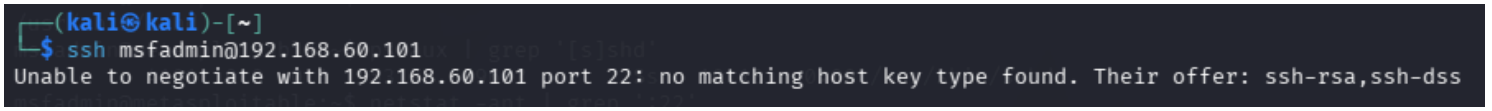
La connessione locale a test_user tramite 127.0.0.1 è stata accettata; nei log del servizio compare l'apertura di una sessione per tale utente. Questa evidenza conferma che l'autenticazione SSH locale ha funzionato almeno in quel test.

ssh test_user@127.0.0.1

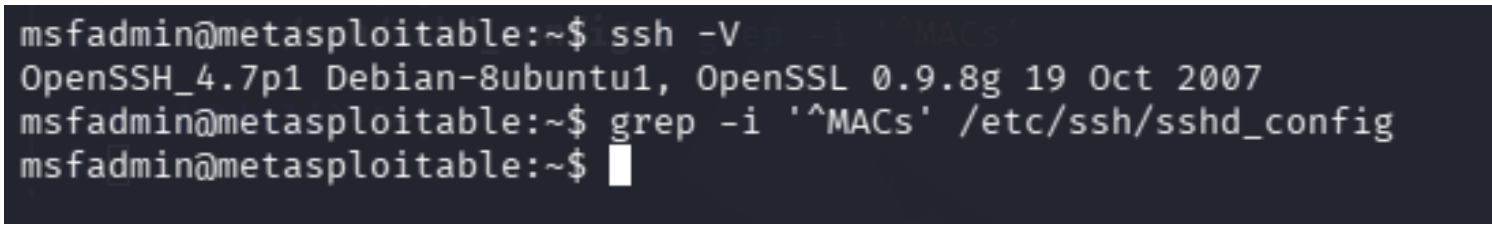


Tentativo di connessione SSH locale con test_user.

Successivamente ho effettuato tentativi verso Metasploitable (192.168.60.101). La macchina utilizza una versione molto datata di OpenSSH rispetto al client di Kali; durante la negoziazione sono comparsi errori di compatibilità relativi agli algoritmi crittografici/MAC. Di conseguenza, questi tentativi non costituiscono una prova riuscita di autenticazione SSH su Metasploitable.



Errore di negoziazione degli algoritmi SSH verso Metasploitable.



Confronto delle versioni: OpenSSH moderno su Kali e versione legacy su Metasploitable.

Wordlist e test con Hydra

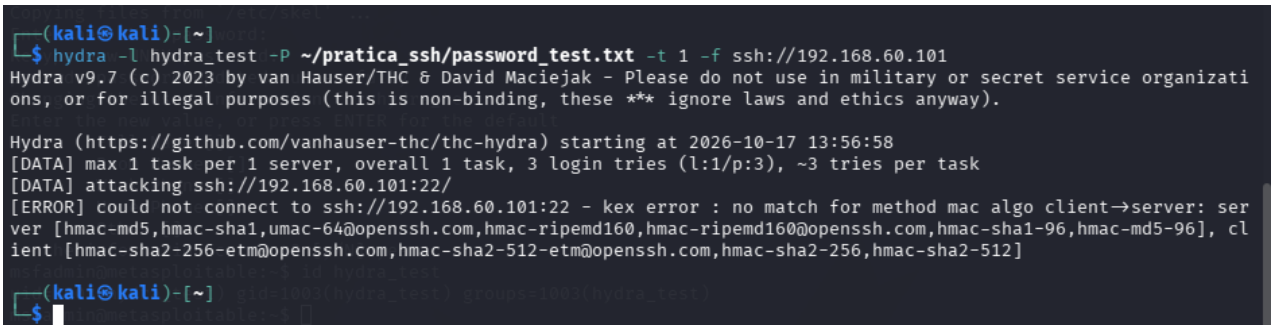
È stata predisposta la wordlist locale ~/pratica_ssh/password_test.txt. Nella schermata che ho acquisito sono visibili tre voci di prova: password_sbagliata, test123 e TestLab2026!. La lista è stata usata nei tentativi sperimentali.

cat -n ~/pratica_ssh/password_test.txt

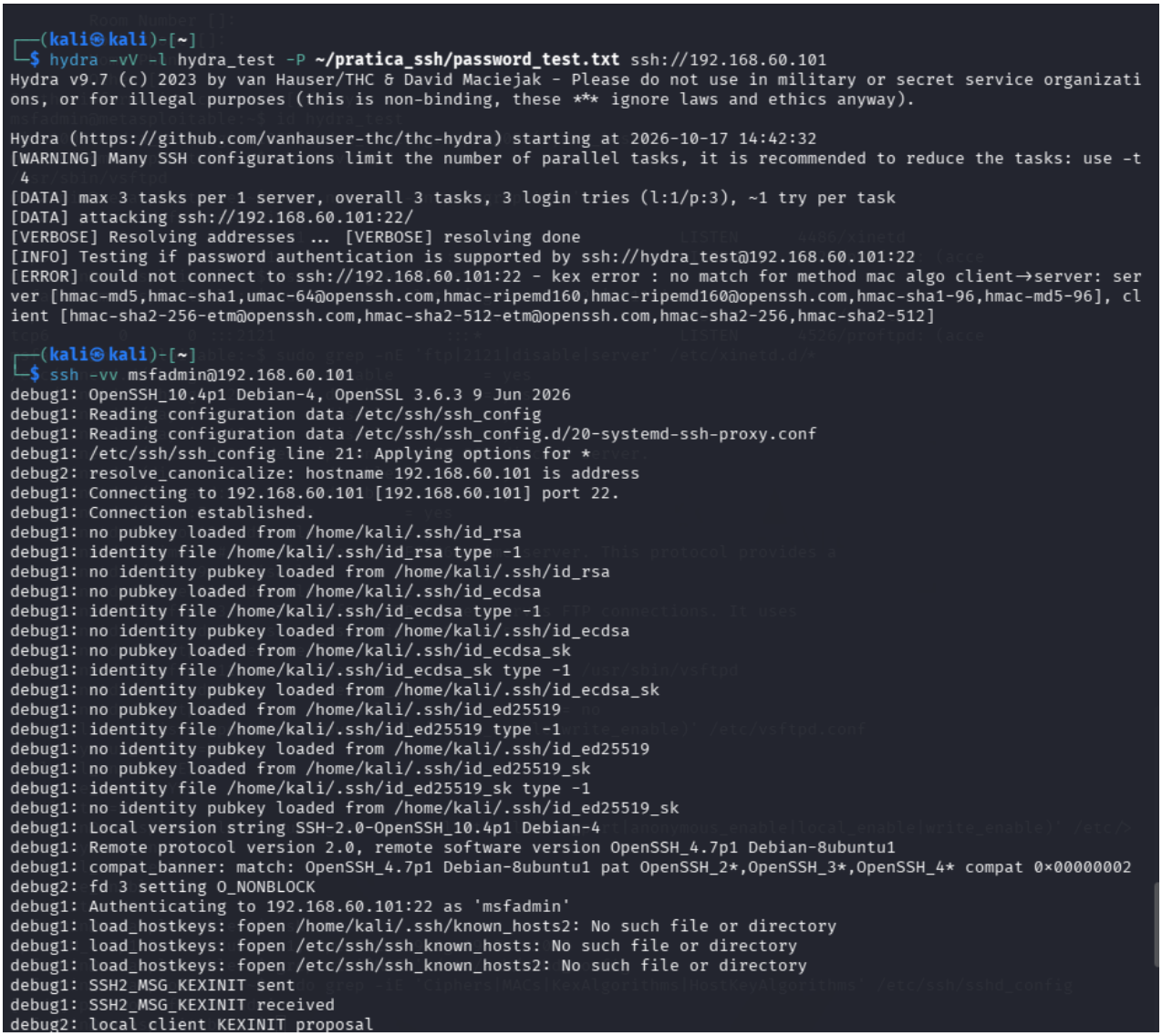


Contenuto della wordlist di test.

Ho eseguito tentativi con Hydra contro il servizio SSH di Metasploitable. I risultati raccolti mostrano problemi di negoziazione SSH, perciò non è possibile considerare questa fase un cracking riuscito. Nelle schermate disponibili non è documentato un esito positivo di Hydra contro SSH su Kali, come richiesto dalla traccia: la relazione non attribuisce quindi a Hydra una password trovata per SSH.



Comando Hydra tentato verso SSH su Metasploitable; la prova non dimostra una password individuata.



Ulteriore tentativo Hydra con output verboso verso il servizio SSH legacy.

Fase FTP

Individuazione del servizio

Per la fase FTP ho utilizzato Metasploitable, dove il servizio vsftpd era già presente e in ascolto sulla porta TCP/21. È stata inoltre rilevata una porta 2121 associata a un altro servizio FTP/protocollo correlato; i test documentati qui si riferiscono alla porta 21.

which vsftpd

sudo netstat -antp | grep ':21'

```
msfadmin@metasploitable:~$ which vsftpd
/usr/sbin/vsftpd
msfadmin@metasploitable:~$ sudo netstat -antp | grep ':21'
[sudo] password for msfadmin:
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      4486/xinetd
tcp6       0      0 :::2121                 :::*                    LISTEN      4526/proftpd: (acce
msfadmin@metasploitable:~$ ps aux | grep '[v]sftpd'
msfadmin@metasploitable:~$
```

Individuazione di vsftpd e servizio in ascolto sulla porta 21

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -vz -w 3 192.168.60.101 21
192.168.60.101: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [192.168.60.101] 21 (ftp) open

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ftp 192.168.60.101
Connected to 192.168.60.101.
220 (vsFTPd 2.3.4)
Name (192.168.60.101:kali):
```

La porta FTP 21 risulta raggiungibile da Kali.

Account di prova e autenticazione manuale

Su Metasploitable ho creato l'account hydra_test. L'accesso FTP manuale con tale account e la password di prova è stato accettato: il server ha restituito il messaggio di login riuscito. Questo conferma che il servizio FTP e le credenziali usate nel test manuale erano funzionanti in quella sessione.

sudo adduser --force-badname hydra_test

ftp 192.168.60.101

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo adduser --force-badname hydra_test
Allowing use of questionable username.
Adding user `hydra_test' ...
Adding new group `hydra_test' (1003) ...
Adding new user `hydra_test' (1003) with group `hydra_test' ...
Creating home directory `/home/hydra_test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hydra_test
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [y/N] yes
msfadmin@metasploitable:~$ id hydra_test
uid=1003(hydra_test) gid=1003(hydra_test) groups=1003(hydra_test)
msfadmin@metasploitable:~$
```

Creazione dell'account hydra_test su Metasploitable

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo passwd hydra_test
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
msfadmin@metasploitable:~$ ftp 192.168.60.101
Connected to 192.168.60.101.
220 (vsFTPd 2.3.4)
Name (192.168.60.101:msfadmin): hydra_test
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
ftp>
```

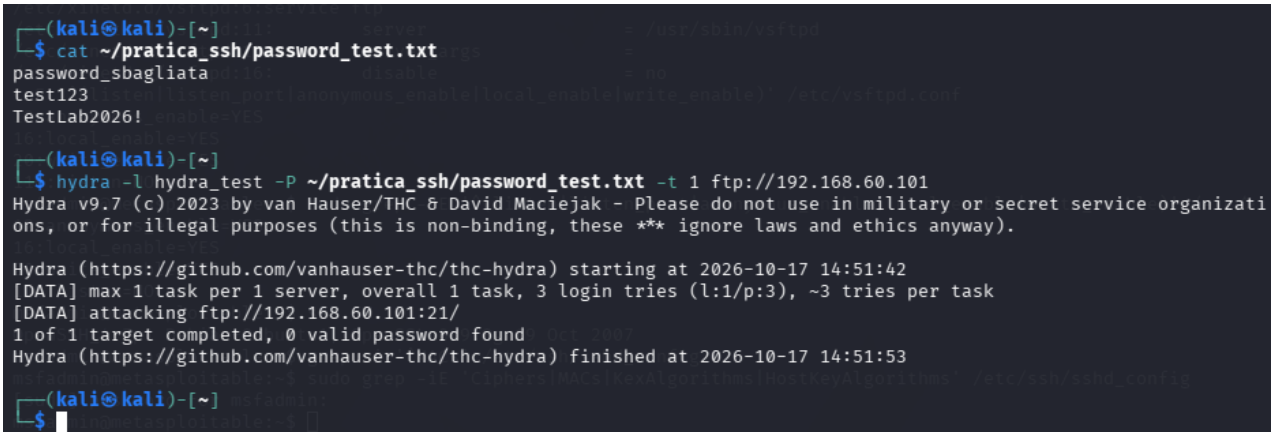
Accesso FTP manuale riuscito con l'account hydra_test.

Tentativo Hydra su FTP e risultato

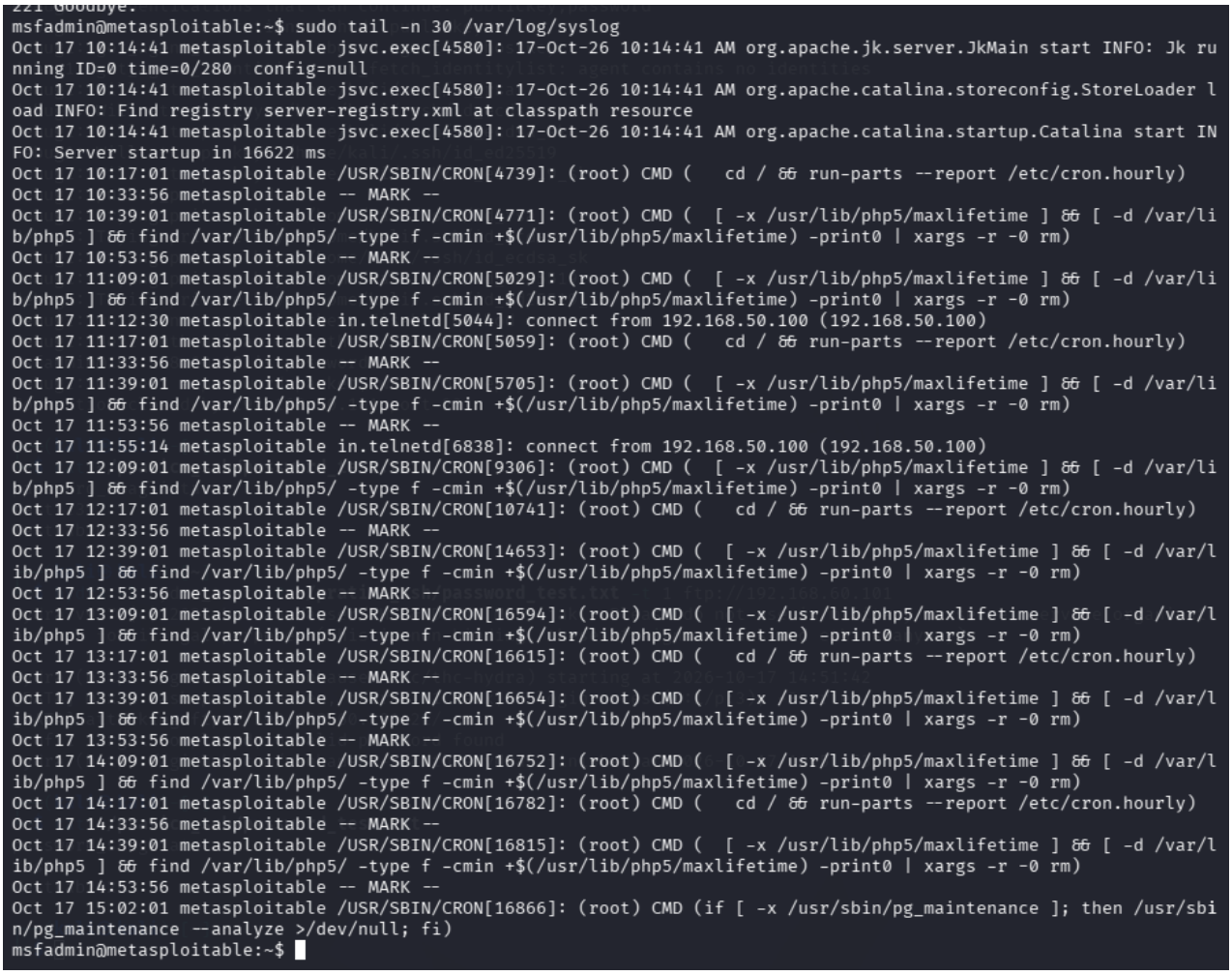
Ho lanciato Hydra verso FTP su 192.168.60.101 usando l'account hydra_test e la wordlist predisposta. L'output finale raccolto riporta zero password valide trovate.

Nei log di sistema sono state inoltre osservate registrazioni di autenticazioni FTP fallite. Il risultato va quindi descritto come tentativo non riuscito, anche se il login manuale era riuscito: le due prove hanno avuto esiti diversi e la causa della discrepanza non è stata determinata nel materiale raccolto.

hydra -l hydra_test -P ~/pratica_ssh/password_test.txt -t 1 -V ftp://192.168.60.101



Tentativo Hydra su FTP; l'output non conferma credenziali valide.



Consultazione dei log di sistema durante l'analisi dei tentativi FTP.

Risultati complessivi

Attività	Esito documentato	Osservazioni
SSH su Kali: servizio attivo	Riuscito	SSH attivo sulla porta 22 nelle verifiche raccolte.
SSH locale con test_user	Riuscito	Nei log compare l'accesso accettato da 127.0.0.1.
Hydra su SSH	Non confermato	I tentativi documentati verso Metasploitable incontrano incompatibilità; non è documentato un successo Hydra contro Kali.
FTP su Metasploitable: servizio disponibile	Riuscito	vsftpd raggiungibile sulla porta TCP/21.
Login FTP manuale	Riuscito	La sessione manuale ha restituito login successful.
Hydra su FTP	Non riuscito	Output: zero password valide trovate; log con autenticazioni fallite.

Considerazioni tecniche

Durante la pratica ho configurato e osservato servizi di autenticazione, preparare una wordlist e utilizzare Hydra in un ambiente di laboratorio. Ho verificato il funzionamento del servizio SSH locale e del servizio FTP remoto. Le prove di cracking, tuttavia, non hanno prodotto un risultato positivo documentabile: per SSH, i tentativi riportati ho diretto anche verso un server legacy con algoritmi non compatibili con il client moderno; per FTP, il login manuale riuscito non è stato replicato da Hydra.

Per mantenere la relazione fedele alle evidenze, gli esiti negativi riporto esplicitamente. Non vengono inventate password trovate, né dichiarato completato con successo un cracking che l'output non conferma.

Conclusione

Ho svolto e documentato la parte di configurazione e verifica della disponibilità dei servizi. L'accesso SSH locale con test_user e l'accesso FTP manuale sono riusciti. I tentativi Hydra ho eseguito, ma gli screenshot disponibili non dimostrano una password individuata né per SSH né per FTP. La pratica viene quindi descritta come parzialmente completata rispetto all'obiettivo di cracking, con evidenze e limitazioni riportate in modo trasparente.

Appendice — Comandi principali documentati

```
sudo adduser test_user

sudo systemctl status ssh

ip -br addr

ssh test_user@127.0.0.1

cat -n ~/pratica_ssh/password_test.txt

which vsftpd

sudo netstat -antp | grep ':21'

ftp 192.168.60.101

hydra -l hydra_test -P ~/pratica_ssh/password_test.txt -t 1 -V ftp://192.168.60.101
```